LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum	: Rekayasa Perangkat Lunak 2
Kelas	: 4IA24
Praktikum Ke-	: 1
Tanggal	: 16 Oktober 2026
Materi	: Pembuatan Rancangan Aplikasi ERP
NPM	: 50423075
Nama	: Agustino Wijaya Hursepuny
Ketua Asisten	: Ayu Fara
Nama Asisten	:
Paraf Asisten	:
Jumlah Lembar	: 7 lembar



LABORATORIUM INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

1. DESKRIPSI APLIKASI

Mini ERP Gaming Fulfillment adalah aplikasi manajemen internal berbasis website online yang dapat diakses secara real-time. Aplikasi ini dirancang sebagai pusat komando untuk mengelola bisnis reseller aset digital game (seperti buah Blox Fruits). Sistem ini melacak pasokan barang dari Facebook, memantau kapasitas penyimpanan stok pada perangkat virtual cloud phone (Redfinger), serta menyelaraskan kuantitas stok ke toko online di marketplace. Aplikasi ini digunakan oleh Pemilik Bisnis (Owner) untuk memantau keuangan dan Staf Operasional (Worker) untuk mengupdate stok dan memproses pesanan.

2. TUJUAN APLIKASI

- Bagi Staf Operasional (Worker): Mempermudah pemantauan sisa slot penyimpanan di akun Roblox pada perangkat Redfinger, serta memangkas waktu pengiriman dengan akses langsung (*hyperlink*) ke detail pesanan Itemku.
- Bagi Pemilik Bisnis (Owner): Menyediakan pusat kendali terintegrasi untuk mencatat modal beli dari Facebook, otomatisasi Harga Pokok Penjualan (HPP), memantau status akun yang berjalan di cloud, serta melihat profitabilitas secara riil.

3. BATASAN MASALAH

- Aplikasi diakses via web browser dan bersifat semi-otomatis (Admin-Driven), tidak mengendalikan *trade* di dalam game secara otomatis.
- Backend aplikasi dibangun menggunakan Bahasa Pemrograman Java pada Apache NetBeans IDE.
- Aplikasi dikembangkan menggunakan Framework Spring Boot dan Hibernate ORM.
- Operasional pengolahan data menggunakan sistem CRUDS (Create, Read, Update, Delete, Search) berbasis teks dan angka untuk manajemen stok dan pencatatan transaksi keuangan.

4. KEBUTUHAN SPESIFIK

No	Fitur / Modul	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Unjuk Kerja (Performa)
1	Autentikasi & Hak Akses	Sistem harus dapat membedakan hak akses masuk (*login*) antara akun Owner (akses finansial) dan Worker (akses gudang).	Halaman formulir *login* berbasis teks dengan validasi *username* dan *password*.	Proses verifikasi akun harus selesai dalam waktu di bawah 2 detik setelah tombol ditekan.
2	Pelacakan Slot Cloud (Redfinger)	Worker dapat menginput manual: Nomor Cloud Redfinger, Nomor Aplikasi, Nama Akun Roblox, Sisa Slot, dan Jam Selesai joki.	Dasbor manajemen akun berupa tabel teks interaktif dengan tombol input/update data slot.	Pembaruan data slot harus langsung memotong atau menambah kapasitas akun di database lokal.
3	Inventaris Virtual & Sinkronisasi	Sistem mengagregasikan seluruh stok sejenis dari semua akun menjadi total stok tunggal (*Virtual Pooling*) untuk ditembak ke API marketplace.	Dasbor ringkasan stok total produk game yang dilengkapi tombol manual sinkronisasi API.	Sinkronisasi data stok lokal ke API Itemku wajib berjalan asinkronus agar tidak membuat web *freeze*.
4	Pencatatan HPP & Modal (FB)	Owner dapat menginput data pembelian manual dari Facebook (Nama Item, Jumlah, Harga Beli) untuk kalkulasi otomatis nilai HPP.	Formulir input *Procurement* (Pengadaan) berbasis teks yang bersih dan mudah diisi.	Sistem harus mendeteksi dan menghitung HPP secara akurat sebelum barang dinyatakan siap jual.

5	Manajemen Pesanan & Hyperlink	Sistem menarik data pesanan marketplace, memunculkan antrean kerja Worker, dan mengubah Order ID menjadi *Hyperlink* aktif ke Itemku.	Tabel antrean pesanan di mana kolom Order ID berupa link aktif (<a href="..." target="_blank">) menuju web penjual Itemku.	Saat tautan Order ID diklik, browser harus langsung membuka halaman detail pesanan Itemku di tab baru tanpa *delay*.
6	Analisis Keuntungan & Performa	Sistem menampilkan total pendapatan kotor, potongan komisi marketplace, laba bersih, serta tingkat produktivitas penyelesaian slot.	Halaman laporan keuangan berbasis tabel ringkasan teks dan grafik tren profitabilitas sederhana.	Kueri agregasi keuangan (pendapatan dikurangi modal FB) wajib akurat tanpa adanya salah pembulatan desimal.

5. KEBUTUHAN PERANGKAT

Kebutuhan perangkat pada pengembangan dan operasional sistem Mini ERP Gaming Fulfillment dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirements) dan Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements). Penentuan spesifikasi ini dirancang untuk menjamin stabilitas pemrosesan transaksi data secara concurrency, integritas database relasional, dan kecepatan sinkronisasi antarmuka dengan platform eksternal.

5.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirements)

Spesifikasi perangkat keras dikelompokkan ke dalam tiga lingkungan komputasi yang saling terhubung, yaitu sisi pengembang/server, sisi pengguna (klien), dan infrastruktur cloud virtual:

A. Sisi Pengembang & Server (Development & Hosting Server): Perangkat komputer pengembang memerlukan processor minimal multi-core setara Intel Core i5 Generasi ke-8 ke atas. Processor ini bertanggung jawab menangani kompilasi Java Virtual Machine (JVM),

• **Memori Kerja (RAM):** Kapasitas RAM minimal 8 GB DDR4 guna memastikan lingkungan pengembangan lokal mampu menjalankan Apache NetBeans IDE, serta container service secara simultan tanpa terjadinya kehabisan memori (out-of-memory error).

• **Media Penyimpanan (Storage):** Media penyimpanan Solid State Drive (SSD) minimal berkapasitas 256 GB (NVMe M.2 atau SATA III) dengan ruang bebas minimal 25 GB. SSD dibutuhkan untuk mempercepat penulisan/pembacaan log transaksi database, proses build dependensi Apache Maven, dan caching file server.

B. Sisi Pengguna / Klien (Client-Side: Owner & Worker): Staf operasional (Worker) dan pemilik bisnis (Owner) dapat mengakses sistem menggunakan Personal Computer (PC Desktop), Laptop, maupun Smartphone berbasis Android atau iOS.

• **Processor Klien:** Processor minimal Dual-Core 2.0 GHz untuk PC/Laptop atau Processor Octa-Core untuk perangkat smartphone.

• **Memori Klien (RAM):** RAM minimal 4 GB pada PC/Laptop atau 3 GB pada smartphone untuk kenyamanan multitasking browser saat membuka dasbor Mini ERP bersamaan dengan panel penjual Itemku.

• **Penyimpanan Klien:** Ruang penyimpanan internal bebas minimal 10 GB.

5.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements)

Kebutuhan perangkat lunak mencakup sistem operasi, bahasa pemrograman, kerangka kerja (framework), basis data, serta perangkat lunak utilitas pendukung:

A. Sistem Operasi: Microsoft Windows 10/11 64-bit atau Linux Ubuntu 22.04 LTS sebagai fondasi lingkungan kerja pengembang dan server hosting lokal.

B. Bahasa Pemrograman & Runtime: Java Development Kit (JDK) versi 17 LTS atau OpenJDK 21 LTS sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek yang menyediakan performa tangguh, keandalan threading, dan portabilitas tinggi lintas platform.

C. Lingkungan Pengembangan (IDE): Apache NetBeans IDE (versi 17 ke atas) sebagai lingkungan pengembangan terpadu (Integrated Development Environment) untuk menyusun kode sumber, mengelola struktur proyek berbasis Maven, dan melakukan debugging sistem secara visual.

D. Kerangka Kerja Backend (Framework): Framework Java tingkat enterprise dengan arsitektur modular yang terdiri dari:

• **Spring Boot Web (Spring MVC):** Menyediakan router REST API, dispatcher servlet, dan penanganan HTTP request/response JSON secara cepat.

• **Spring Data JPA & Hibernate ORM:** Memetakan relasi objek ke tabel database secara otomatis serta mengimplementasikan penguncian transaksi (Pessimistic Locking) untuk mencegah rebutan data (race condition) saat dua worker memperbarui sisa slot joki di detik yang sama.

• **Spring Security:** Mengatur otentikasi akun, pembedaan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) antara Owner dan Worker, serta enkripsi kredensial password dengan algoritma hashing BCrypt.

• **Spring WebClient / RestTemplate:** Mengelola panggilan HTTP asinkronus ke API marketplace pihak ketiga serta mendukung eksekusi coba-kembali (@Async & Retry Mechanism) ketika koneksi internet mengalami gangguan.

E. Sistem Manajemen Basis Data (DBMS): MySQL Server versi 8.0 atau PostgreSQL versi 15 dengan dukungan penuh terhadap transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) untuk menjamin akurasi data finansial dan konsistensi stok.

F. Database Administration Tool: Aplikasi phpMyAdmin, MySQL Workbench, DBeaver, atau pgAdmin 4 untuk manajemen skema relasi tabel, perancangan kueri SQL, dan eksekusi pencadangan (backup) data.

H. Web Browser): Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru yang mendukung standar web modern.

6. STRUKTUR NAVIGASI APLIKASI

Struktur navigasi mendefinisikan rancangan alur perpindahan antarmuka antarmenu dan halaman pada aplikasi Mini ERP Gaming Fulfillment. Rancangan navigasi ini mengintegrasikan hak akses peran pengguna (Owner dan Worker) dengan alur operasional pencatatan aset digital, pemantauan perangkat virtual, serta eksekusi pesanan marketplace.

